

Лекция 11. Квадратичная форма.
Достаточное условие безусловного экстремума.
Необходимое условие относительного
экстремума.

1 Квадратичная форма

Определение 1.1. Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$, $f: B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. Если

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \dots, \exists \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0) \quad \text{и} \quad \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0) = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0) = 0,$$

то x^0 называется **стационарной точкой** функции f .

Определение 1.2 (Адаптированное под цели маэстро). Квадратичной формой K в $\mathbb{R}^n$ назовем функцию вида

$$K(h) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \cdot h_i \cdot h_j, \quad \text{при этом } a_{ij} = a_{ji} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Здесь $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$.

Пример 1.1. Если $f \in C^2(B_\delta(x^0))$, то

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \cdot \partial x_j}(x^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \cdot \partial x_i}(x^0) = a_{ij} = a_{ji}$$

$$d_{x^0}^2 f(dx) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \cdot \partial x_i}(x^0) \cdot dx_i \cdot dx_j$$

Замечание 1.1. Задать квадратичную форму $\iff$ задать симметричную матрицу

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Определение 1.3. Квадратичная форма K называется **положительно определенной**, если

$$K(h) > 0 \quad \forall h \neq 0$$

K называется **отрицательно определенной**, если

$$K(h) < 0 \quad \forall h \neq 0$$

K называется **знаконеопределенной**, если

$$\exists h_1, h_2 \in \mathbb{R}^n : K(h_1) > 0, K(h_2) < 0$$

Теорема 1.1 (Критерий Сильвестра). Квадратичная форма K положительно определена $\iff$ все главные миноры A положительны.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Квадратичная форма K отрицательно определена $\iff$ знаки главных миноров A чередуются, начиная с отрицательного.

2 Безусловный экстремум

Определение 2.1. Матрица вторых частных производных называется **матрицей Гессе**

$$\mathcal{H}f(x^0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \cdot \partial x_1}(x^0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \cdot \partial x_n}(x^0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \cdot \partial x_1}(x^0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \cdot \partial x_n}(x^0) \end{pmatrix}$$

Лемма 2.1. Пусть K – положительно определенная квадратичная форма. Тогда

$$\exists m > 0 : K(h) \geq m \cdot \|h\|^2$$

Доказательство. Заметим, что функция $K = K(h)$ непрерывна в $\mathbb{R}^n$. Рассмотрим ее сужение на $S_1^{n-1}(0)$ – компакт. Следовательно, в силу непрерывности K и компактности $S_1^{n-1}(0)$, по теореме Вейерштрасса немедленно получаем, что

$$\exists \min_{h \in S_1^{n-1}(0)} K(h) =: m$$

Теперь чуть-чуть пошаманим с нашей прекрасной $K(h)$, будем рассматривать $h \neq 0$, так как в случае $h = 0$ неравенство, очевидно, выполняется:

$$\begin{aligned} K(h) &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \cdot h_i \cdot h_j = \|h\|^2 \cdot \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \cdot \frac{h_i}{\|h\|} \cdot \frac{h_j}{\|h\|} = \left[\tilde{h} := \frac{h}{\|h\|} \right] = \\ &= \|h\|^2 \cdot K(\tilde{h}) \geq \|h\|^2 \cdot \min_{\tilde{h} \in S_1^{n-1}(0)} K(\tilde{h}) = m \cdot \|h\|^2 \end{aligned}$$

□

Теорема 2.1 (Достаточное условие безусловного экстремума). Пусть $f \in C^2(B_\delta(x^0))$. Пусть x^0 – стационарная точка функции f , тогда

1. Если $d_{x^0}^2 f(dx)$ – положительно определенная квадратичная форма, то x^0 – строгий локальный минимум
2. Если $d_{x^0}^2 f(dx)$ – отрицательно определенная квадратичная форма, то x^0 – строгий локальный максимум
3. Если $d_{x^0}^2 f(dx)$ – знаконеопределенная квадратичная форма, то экстремума нет

В остальных случаях ничего сказать нельзя.

Доказательство. Так как $f \in C^2(B_\delta(x^0))$, то по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$f(x) = f(x^0) + d_{x^0} f(dx) + \frac{d_{x^0}^2 f(dx)}{2} + o\left(\|x - x^0\|^2\right), \quad x \rightarrow x^0$$

Заметим, что $d_{x^0} f(dx) = 0$, так как x^0 – стационарная точка.

1. Рассмотрим случай положительно определенной квадратичной формы $d_{x^0}^2 f(dx)$. Тогда, в силу леммы 2.1:

$$\exists m > 0 : d_{x^0}^2 f(dx) \geq m \cdot \|x - x^0\|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Так как $o\left(\|x - x^0\|^2\right) = \varepsilon_{x^0}(x) \cdot \|x - x^0\|^2$, где $\varepsilon_{x^0}(x) \rightarrow 0$, $x \rightarrow x^0$, то, очевидно,

$$\exists \tilde{\delta} \in (0, \delta) : \left| o\left(\|x - x^0\|^2\right) \right| \leq \frac{m}{4} \cdot \|x - x^0\|^2 \quad \forall x \in B_{\tilde{\delta}}(x^0)$$

Суммируя сказанное, $\forall x \in B_{\tilde{\delta}}(x^0)$ выполнено:

$$f(x) - f(x^0) = \frac{d_{x^0}^2 f(dx)}{2} + o\left(\|x - x^0\|^2\right) \geq \frac{m}{2} \cdot \|x - x^0\|^2 - \frac{m}{4} \cdot \|x - x^0\|^2 = \frac{m}{4} \cdot \|x - x^0\|^2$$

Следовательно, x^0 – строгий локальный минимум.

2. Случай отрицательно определенной квадратичной формы рассматривается аналогично, x^0 – строгий локальный максимум.

3. Рассмотрим случай знаконеопределенной квадратичной формы $d_{x^0}^2 f(dx)$, то есть

$$\exists dx^1 = x^1 - x^0, \exists dx^2 = x^2 - x^0 : d_{x^0}^2 f(dx^1) \cdot d_{x^0}^2 f(dx^2) < 0$$

Рассмотрим

$$f(x^0 + t \cdot dx^1) - f(x^0) = \frac{t^2 \cdot d_{x^0}^2 f(dx^1)}{2} + o\left(t^2 \cdot \|dx^1\|^2\right), \quad t \rightarrow +0 \quad (dx^1 \text{ зафиксирован})$$

$$f(x^0 + t \cdot dx^2) - f(x^0) = \frac{t^2 \cdot d_{x^0}^2 f(dx^2)}{2} + o\left(t^2 \cdot \|dx^2\|^2\right), \quad t \rightarrow +0 \quad (dx^2 \text{ зафиксирован})$$

Так как

$$o\left(t^2 \cdot \|dx^1\|^2\right) = w_1(t) \cdot t^2 \cdot \|dx^1\|^2, \quad \text{где } w_1(t) \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +0,$$

$$o\left(t^2 \cdot \|dx^2\|^2\right) = w_2(t) \cdot t^2 \cdot \|dx^2\|^2, \quad \text{где } w_2(t) \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +0,$$

то заметим чудесный факт:

$$\exists \delta_1 \in (0, \delta) : \text{sign} [f(x^0 + t \cdot dx^1) - f(x^0)] = \text{sign } d_{x^0}^2 f(t \cdot dx^1) \quad \forall t \in (0, \delta_1)$$

$$\exists \delta_2 \in (0, \delta) : \text{sign} [f(x^0 + t \cdot dx^2) - f(x^0)] = \text{sign } d_{x^0}^2 f(t \cdot dx^2) \quad \forall t \in (0, \delta_2)$$

Теперь $\forall \delta' \in (0, \delta)$ положим

$$\bar{\delta}(\delta') = \min \left\{ \delta_1, \delta_2, \frac{\delta'}{\|dx^1\|}, \frac{\delta'}{\|dx^2\|} \right\}$$

Тогда для любого $\delta' \in (0, \delta)$, если $t \in (0, \bar{\delta}(\delta'))$, то

$$\begin{aligned} & \text{sign} [f(x^0 + t \cdot dx^1) - f(x^0)] \cdot \text{sign} [f(x^0 + t \cdot dx^2) - f(x^0)] = \\ & = \text{sign } d_{x^0}^2 f(t \cdot dx^1) \cdot \text{sign } d_{x^0}^2 f(t \cdot dx^2) = [\text{выносим } t^4, \text{ но на знак он не влияет}] = \\ & \text{sign } d_{x^0}^2 f(dx^1) \cdot \text{sign } d_{x^0}^2 f(dx^2) < 0 \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\forall \delta' > 0 \quad \exists y^1 = x^0 + \frac{\bar{\delta}(\delta')}{2} \cdot dx^1, \exists y^2 = x^0 + \frac{\bar{\delta}(\delta')}{2} \cdot dx^2 : y_1, y_2 \in B_{\delta'}(x^0) \text{ и}$$

$$(f(y^1) - f(x^0)) \cdot (f(y^2) - f(x^0)) < 0$$

Значит, экстремума нет, и победа нас настигла!

4. Если не реализуются случаи 1, 2, 3, то, вообще говоря, у нас может быть все, что угодно:

- Рассмотрим $f(x_1, x_2) = x_1^4$. Тогда

$$\mathcal{H}f(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Но 0 – точка нестрогого локального минимума.

- Рассмотрим $f(x_1, x_2) = x_1^3$. Тогда

$$\mathcal{H}f(0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Но экстремума в точке 0 нет.

□

3 Условный экстремум

Базовые предположения (*)

Пусть работаем в $\mathbb{R}^n$, $1 \leq k < n$.

1. Пусть $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-k} \in C^1(\Omega)$, где Ω – область в $\mathbb{R}^n$.
2. Пусть $M = \{x \in \Omega : \varphi_1(x) = \dots = \varphi_{n-k}(x) = 0\} \subset \Omega$
3. Пусть $\forall p \in M \hookrightarrow \nabla \varphi_1(p), \dots, \nabla \varphi_{n-k}(p)$ – ЛНЗ
4. Пусть $f \in C^1(\Omega)$

Определение 3.1. При условиях 1-4 точка $p \in M$ называется точкой **относительного экстремума** функции f на M , если p является экстремумом функции $f|_M$, то есть

$$\exists \delta > 0 : \begin{cases} \forall q \in B_\delta(p) \cap M \hookrightarrow f(q) \leq f(p) \\ \forall q \in B_\delta(p) \cap M \hookrightarrow f(q) \geq f(p) \end{cases}$$

Определение 3.2. Пусть выполнены предположения (*). Определим **функцию Лагранжа**:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) := f(x) - \lambda_1 \cdot \varphi_1(x) - \dots - \lambda_{n-k} \cdot \varphi_{n-k}(x), \quad x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}^{n-k}$$

Теорема 3.1 (Необходимое условие относительного экстремума). Пусть выполнены базовые предположения (*). Пусть $p \in M$ – точка относительного экстремума f на M . Тогда $\exists \lambda_1^0, \dots, \lambda_{n-k}^0 : (p, \lambda^0)$ – стационарная точка функции Лагранжа.

Доказательство.

Шаг 1: (p, λ^0) – стационарная точка функции Лагранжа $\iff$

$$\iff \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1}(p, \lambda^0) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_n}(p, \lambda^0) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1}(p, \lambda^0) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_{n-k}}(p, \lambda^0) = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1}(p, \lambda^0) = \varphi_1(p) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_{n-k}}(p, \lambda^0) = \varphi_{n-k}(p) = 0 \end{array} \right. \quad \text{означает, что } p \text{ находится на } M$$

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \hookrightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}(p, \lambda^0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) - \lambda_1^0 \cdot \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i}(p) - \dots - \lambda_{n-k}^0 \cdot \frac{\partial \varphi_{n-k}}{\partial x_i}(p) = 0 \iff$$

$$\iff \nabla f(p) = \sum_{i=1}^{n-k} \lambda_i^0 \cdot \nabla \varphi_i(p)$$

Шаг 2: для доказательства теоремы достаточно показать, что $\nabla f(p)$ является некоторой линейной комбинацией $\nabla \varphi_1(p), \dots, \nabla \varphi_{n-k}(p)$.

Предположим противное, что $\nabla f(p), \nabla \varphi_1(p), \dots, \nabla \varphi_{n-k}(p)$ – ЛНЗ. Так как

$$\nabla f, \nabla \varphi_1, \dots, \nabla \varphi_{n-k}$$

непрерывны в Ω , то $\exists$ малая окрестность $B_\delta(p)$ такая, что

$$\nabla f(q), \nabla \varphi_1(q), \dots, \nabla \varphi_{n-k}(q) \text{ – ЛНЗ} \quad \forall q \in B_\delta(p)$$

Рассмотрим отображение

$$\Phi : q \rightarrow (\varphi_1(q), \dots, \varphi_{n-k}(q), f(q) - f(p))$$

Заметим, что $\Phi \in C^1(B_\delta(p), \mathbb{R}^{n-k+1})$ и $\text{rg } D\Phi = n - k + 1$ в шаре $B_\delta(p)$. Следовательно, по обобщению теоремы об открытом отображении, $\Phi(B_\delta(p))$ – открытое множество в $\mathbb{R}^{n-k+1}$. Тогда

$$\exists B_\varepsilon(\Phi(p)) = B_\varepsilon(0) \subset \Phi(B_\delta(p))$$

Следовательно,

$$\forall \delta > 0 \text{ в } \Phi(B_\delta(p)) \text{ есть точки вида } (\underbrace{0, \dots, 0}_{n-k \text{ нулей}}, t), \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$$

Эти точки являются образами точек с многообразия M , значит,

$$\forall \delta > 0 \exists q_1, q_2 \in B_\delta(p) \cap M : (f(q_1) - f(p)) \cdot (f(q_2) - f(p)) < 0$$

Следовательно, в любой окрестности точки p , пересечённой с M , найдутся две точки, в одной из которых значение больше $f(p)$, а в другой – меньше, то есть в точке p нет относительного экстремума. Получили противоречие, значит, наше предположение неверно и $\nabla f(p)$ является линейной комбинацией $\nabla \varphi_1(p), \dots, \nabla \varphi_{n-k}(p)$. Таким образом, теорема доказана. $\square$